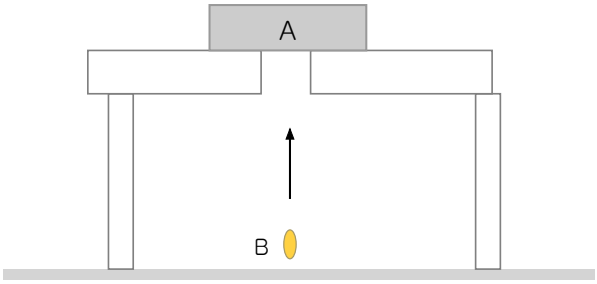
1. 그림과 같이 구멍이 뚫린 책상 위에 물체 A가 놓여있다. 총알 B를 연직방향으로 발사하였더니 A와 충돌하기 직전의 속력은 $20\,\mathrm{m/s}$이다. 단, A와 B의 질량은 각각 $450\,\mathrm{g}$, $50\,\mathrm{g}$이다.

B가 A에 박힌 후에 두 물체는 함께 튀어 오르는데 이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만 고른 것은? (단, 중력가속도는 $10\,\mathrm{m/s^2}$이다. A와 B는 회전하지 않고 A와 B의 질량은 변하지 않으며, B의 크기와 공기저항은 무시한다.)



<보기>

ㄱ. 총알 B가 A에 박힌 직후 두 물체의 속력은 2 m/s이다.

ㄴ. 두 물체가 가장 높이 올라간 높이는 책상으로부터 0.2 m이다.

ㄷ. 총알 B가 A에 박히기 직전에 갖는 운동에너지와 가장 높은 위치에서 두 물체가 갖는 위치에너지는 동일하다.

① ㄱ

② ㄴ

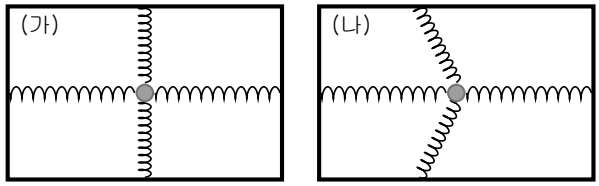
③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 사각형 모양의 단단한 상자가 있고 각 모서리의 중심에 동일한 용수철 4개를 연결하였다. 사각형의 중심에 질량이 m인 물체를 놓고 그림 (가)와 같이 4개의 용수철을 연결하였다.

이제 물체를 그림 (나)와 같이 오른쪽으로 수평하게 당겼다 놓은 경우, 다음 <보기>의 설명 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 물체는 상자가 정사각형일 때 좌우로 진동을 한다.

ㄴ. 물체는 상자가 직사각형일 때 상하좌우로 움직인다.

ㄷ. 물체는 상자의 길이비에 상관없이 좌우로 진동을 한다.

ㄹ. 물체는 상자의 길이비에 상관없이 상하좌우로 진동을 한다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄴ, ㄹ

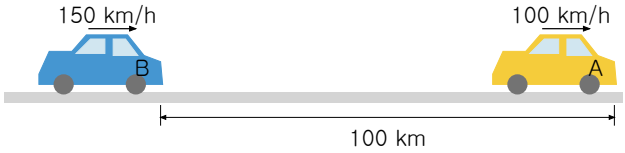
③ ㄱ

④ ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ

3. 고속도로에서 두 자동차가 100 km 떨어져서 움직이고 있다. 앞에 가는 자동차 A는 100 km/h의 속력으로 달리고 있고, 뒤에 가는 자동차 B는 150 km/h의 속력으로 달리고 있다. 자동차 B는 100 km/h의 속력에서 필요한 제동 거리는 50 m이다.

자동차 B가 자동차 A와의 충돌을 막기 위해 필요한 자동차 A와의 최소거리는 얼마인가? (단, 자동차의 길이는 무시하고, 속력을 줄이는 동안 동일한 크기의 마찰력이 작용한다.)



① 25 m

② 12.5 m

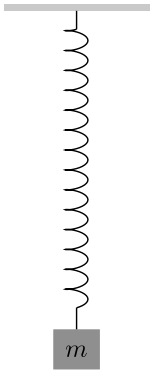
③ 100 m

④ 112.5 m

⑤ 50 m

4. 질량 m을 갖는 물체에 용수철 상수가 k인 용수철을 연결한 후 그림과 같이 천장에 매달았다. 용수철의 길이가 늘어나지 않도록 잡고 있다가 가만히 놓았다. (단, 용수철의 질량, 공기 저항은 무시한다.)

다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 용수철의 늘어난 길이가 mg/k인 지점에서 물체의 속력은 0이다.

ㄴ. 용수철이 가장 많이 늘어났을 때의 길이는 $2mg/k$이다.

ㄷ. 물체의 속력의 최대값은 $g\sqrt{m/k}$이다.

ㄹ. 동일한 용수철을 나란히 직렬로 연결한 경우, 용수철이 최대로 늘어난 길이는 두 배가 된다.

① ㄱ, ㄹ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

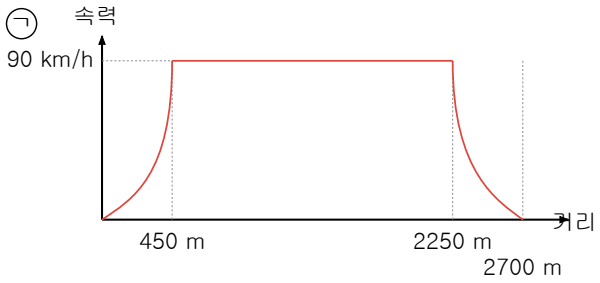
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

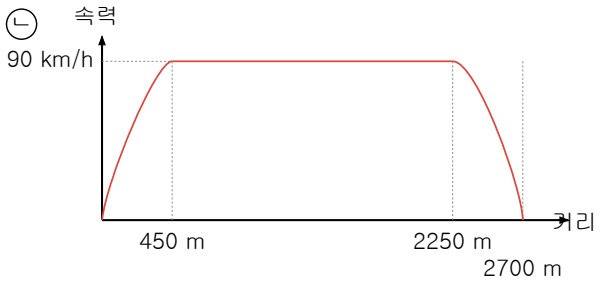
5. 한 지하철역에서 출발한 지하철이 처음 450 m 동안 등가속을 하여 최고 속력 90 km/h에 도달하였다. 그 이후 90 km/h의 속력으로 1.8 km를 이동한 후 마지막 450 m 동안 등감속을 하여 다음 역에 도착하였다.

이때 지하철이 이동하는 동안 각 지점에서의 속력을 올바르게 표시한 그래프와 두 역 사이의 이동 시간을 올바르게 짝지은 것은? (그림의 가로축은 거리, 세로축은 속력이다.)

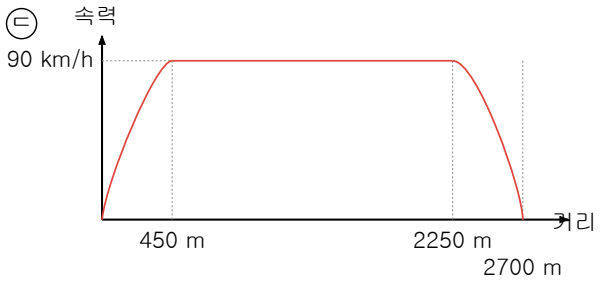
㉠



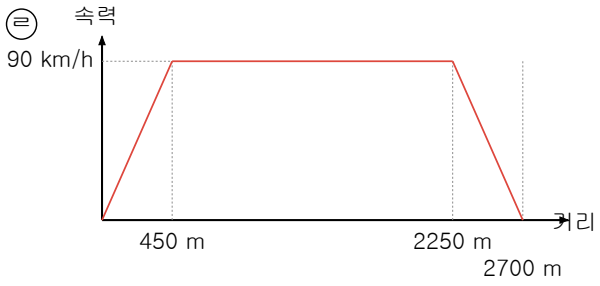
㉡



㉢



㉣



① 그래프: ㄱ, 이동시간: 1.8분

② 그래프: ㄴ, 이동시간: 2.4분

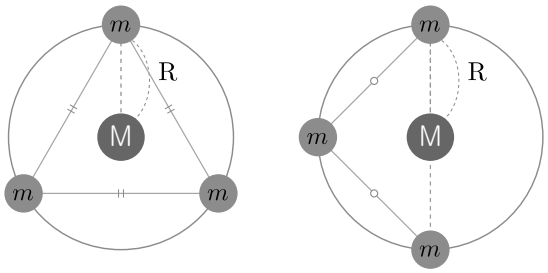
③ 그래프: ㄷ, 이동시간: 3분

④ 그래프: ㄹ, 이동시간: 2.4분

⑤ 그래프: ㄹ, 이동시간: 3분

6. 질량이 M인 행성 주위를 세 위성이 반지름이 R인 원궤도를 따라 같은 방향으로 운동한다. 세 위성의 질량은 m으로 동일하다.

행성 주위에서 원운동을 할 수 있는 세 위성의 위치 관계 및 공전 주기에 대해서 다음 <보기>에서 옳은 것만 묶은 것은? (단, 만유인력 상수는 G이다.)



<보기>

세 위성의 위치

ㄱ. 세 위성이 만드는 삼각형이 위성 사이의 거리가 모두 같은 정삼각형이어야 한다.

ㄴ. 세 위성이 만드는 삼각형이 직각이등변삼각형을 이루고 두 개의 위성은 행성 M과 일직선상에 있어야 한다.

ㄷ. 세 위성의 질량이 동일하다면 세 위성이 만드는 삼각형은 예각삼각형이기만 하면 된다.

세 위성의 공전 주기

a. $2\pi\sqrt{\dfrac{2R^3}{G(\sqrt{2}m+2M)}}$

b. $2\pi\sqrt{\dfrac{3R^3}{G(\sqrt{3}m+3M)}}$

① ㄱ-a

② ㄱ-b

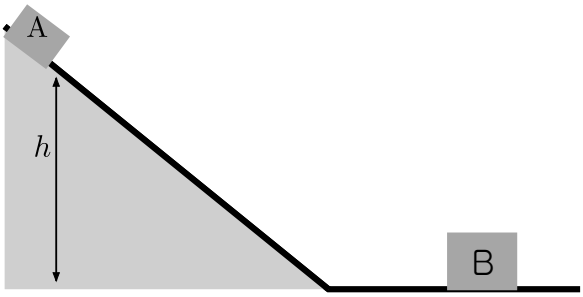
③ ㄴ-a

④ ㄴ-b

⑤ ㄷ-a

7. 그림과 같이 높이 h에서 마찰이 없는 빗면을 내려온 물체 A가 마찰이 없는 수평면에서 물체 B와 충돌한다. <보기>와 같이 다양한 형태의 충돌을 고려해 볼 수 있다.

<보기> 중 물체 A가 다시 빗면을 따라 올라가서 가장 높이 오를 수 있는 경우를 고르시오.



<보기>

ㄱ. 물체 B는 충돌 전 정지해 있고, 충돌 후 물체 A와 물체 B가 합쳐진 경우

ㄴ. 물체 B는 충돌 전 정지해 있고, 물체 A와 물체 B의 질량이 동일한 경우

ㄷ. 물체 B는 충돌 전 정지해 있고, 물체 A의 질량보다 물체 B의 질량이 매우 클 경우

ㄹ. 물체 B는 충돌 전 정지해 있고, 물체 A의 질량보다 물체 B의 질량이 매우 작을 경우

ㅁ. 충돌 전 물체 B가 빗면을 향해 $\sqrt{2gh}$보다 작은 속도로 움직이고, 물체 A와 물체 B의 질량이 동일한 경우

(단, ㄴ~ㅁ의 경우 두 물체는 완전탄성충돌로 가정한다.)

① ㄱ

② ㄴ

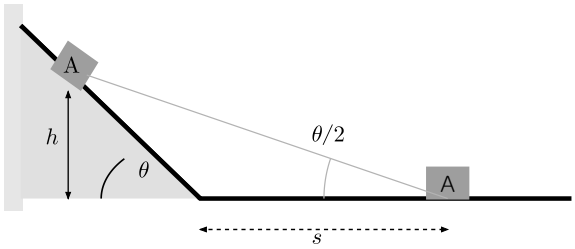
③ ㄷ

④ ㄹ

⑤ ㅁ

8. 그림과 같이 마찰이 없는 빗면의 높이 h에서 질량 m인 물체 A를 가만히 놓았더니 물체가 빗면을 내려와 수평면에서 거리 s만큼 이동한 후에 멈추었다. 이때 빗면이 수평면과 이루는 각도는 θ이다.

빗면의 각도를 $\frac{\theta}{2}$로 바꾸고 동일한 물체 A를 동일한 높이에서 가만히 놓으면 물체가 수평면에서 정지하는데 필요한 거리는 s의 몇 배인가?



① 1배

② 0.5배

③ 2배

④ 1.5배

⑤ 위의 조건으로 알 수 없다.

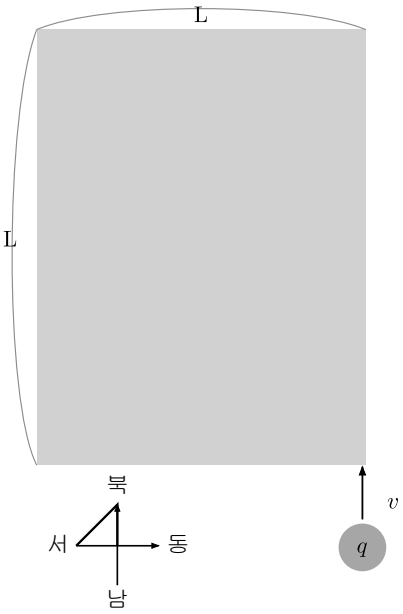
9. 균일한 자기장 영역에서 전하를 띤 입자가 움직이고 있을 때, 다음의 규칙을 만족하는 힘이 작용한다.

1. 입자의 전하량을 q, 속도의 크기를 v, 자기장의 크기를 B라 할 때 입자가 받는 힘의 크기는 $qv\mathrm{B}\sin\theta$이다. 여기서 θ는 자기장과 속도가 이루는 각도이다.

2. 힘의 방향은 속도와 자기장이 만드는 평면에 수직이다.

3. 예를 들어, 그림에서 회색 영역은 종이를 뚫고 들어가는 방향으로 균일한 자기장이 있음을 나타내는데, 이 공간에 양전하를 띤 입자가 북쪽 방향으로 자기장과 수직하게 입사하게 되면 서쪽 방향으로 힘을 받는다.

그림과 같이 자기장 영역의 끝부분으로 들어간 입자의 운동에 대해서 맞게 설명한 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 입자의 질량은 m, 자기장 영역의 가로, 세로 길이는 모두 L이다.)



<보기>

ㄱ. 양전하를 띤 입자는 서쪽 방향으로 균일한 힘을 받아 가속되고 자기장 영역을 빠져나갈 때의 속력은 $v\sqrt{\frac{2q\mathrm{BL}}{mv}+1}$이다.

ㄴ. L이 $2mv/(q\mathrm{B})$보다 클 때, 양전하를 띤 입자는 처음과 크기는 같고 방향이 반대인 속도로 자기장 영역에서 벗어난다.

ㄷ. L이 충분히 클 때, 입자의 전하량이 클수록 자기장 영역 내에서의 이동거리는 증가한다.

ㄹ. L이 충분히 클 때, 입자의 질량이 클수록 자기장 영역 내에서의 이동거리는 증가한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

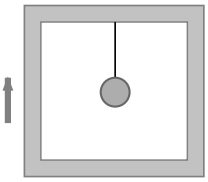
④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

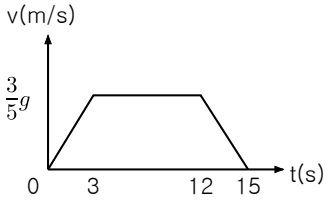
10. 그림 (가)와 같이 엘리베이터 천장과 연결된 실에 질량 m인 물체가 매달려 있다. 그리고 엘리베이터는 위쪽 방향으로 움직이고, 속력은 시간에 따라 그림 (나)와 같이 변하였다.

엘리베이터가 움직이는 동안 실을 가만히 끊어 물체를 떨어뜨리는 경우를 생각해 보자. 1초, 7초, 13초의 시간에 각각 실을 끊을 경우, 실이 끊어진 순간부터 물체가 엘리베이터 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간의 제곱의 비를 구하시오. (단, 엘리베이터의 길이는 2.5 m로 가정한다.)

(가)



(나)



① 10 : 12 : 15

② 5 : 6 : 5

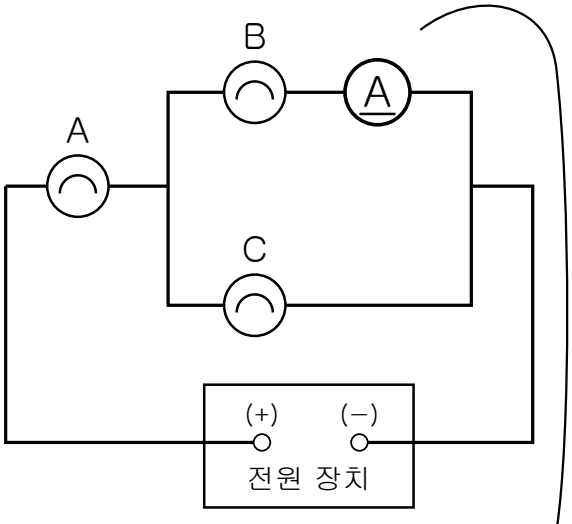
③ 1 : 1 : 1

④ 3 : 4 : 5

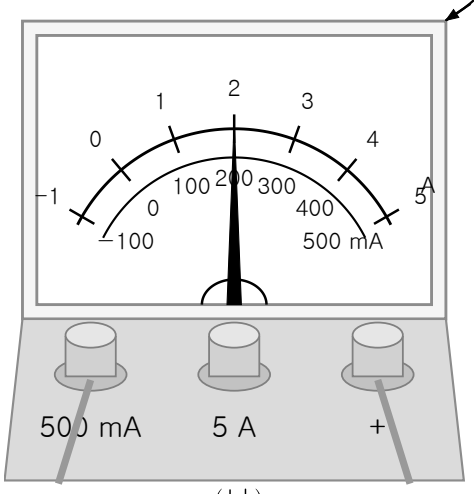
⑤ 7 : 3 : 1

11. 그림 (가)는 전원 장치에 저항이 $10\,\Omega$인 동일한 전구 A, B, C와 전류계를 연결한 회로를 나타낸 것이고, (나)는 전구 B에 흐르는 전류를 측정한 전류계의 모습이다.

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



(가)



(나)

<보기>

ㄱ. 전구 A에 흐르는 전류는 400 mA이다.

ㄴ. 전구 C에 흐르는 전류는 2 A이다.

ㄷ. 전구의 밝기는 A가 C보다 밝다.

ㄹ. 전원 장치 양단의 전압은 6 V보다 작다.

① ㄱ

② ㄴ

11번 문제 (계속)

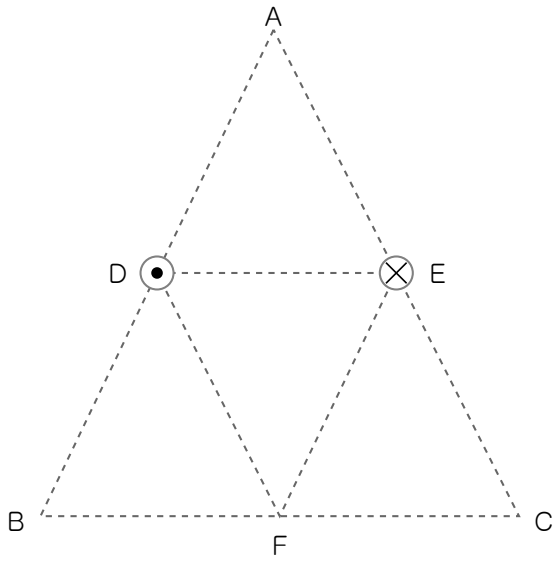
③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 그림의 D점에서는 I의 전류가 종이 면에서 수직으로 나오는 방향으로, E점에서는 I의 전류가 종이 면에서 수직으로 들어가는 방향으로 흐르고 있다. 점 A~F는 직선 도선에 수직인 평면상의 점들이다. 삼각형 ABC와 삼각형 DEF는 정삼각형이다.

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 점 A와 점 F의 자기장의 크기는 같다.

ㄴ. 점 A와 점 F의 자기장의 방향은 서로 반대이다.

ㄷ. 점 B와 점 C의 자기장의 크기가 같다.

ㄹ. 두 직선 전류에 의해 발생한 점 B에서의 자기장의 방향과 점 C에서의 자기장의 방향은 반대이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

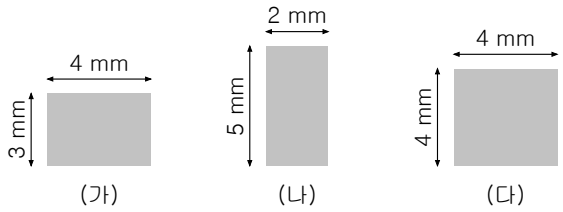
③ ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

13. 그림 (가), (나), (다)는 같은 물질을 이용하여 만든 길이가 10 cm인 도체의 단면적을 나타낸 것이다. (단, 전류는 단면적에 수직한 방향으로 흐른다.)

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 세 도체의 저항값의 크기는 (다)>(가)>(나) 순이다.

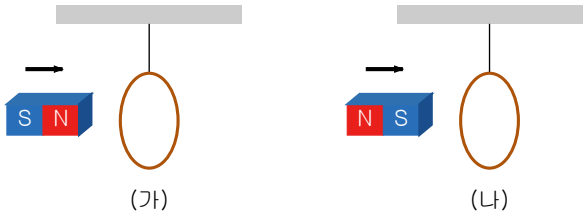
ㄴ. 10 V 전원에 (가)와 (나)를 직렬연결했을 때 도선에 흐르는 전류보다 (가)와 (다)를 직렬연결했을 때 도선에 흐르는 전류가 더 크다.

ㄷ. 도체 저항의 크기는 단면적의 크기에 관계없이 길이가 길어지면 커진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 그림과 같이 구리로 된 고리가 실에 매달려 정지해 있다. 막대자석을 고리 면에 수직인 방향으로 움직인다.

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. (가)와 같이 막대자석의 N극을 고리 면에 수직한 방향으로 가까이 가져가면 고리는 자석에서 멀어진다.

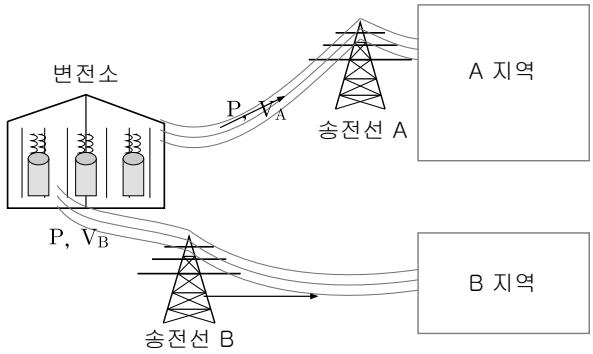
ㄴ. (나)와 같이 막대자석의 S극을 고리 면에 수직한 방향으로 가까이 가져갈 때 고리는 자석에서 멀어진다.

ㄷ. (가), (나)와 같이 막대자석의 N극과 S극을 고리 면에 수직한 방향으로 가까이 가져갈 때 흐르는 전류의 방향은 서로 반대이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 변전소에서 송전 전압 V_A와 V_B로 A지역과 B 지역에 일정한 전력 P를 각각 공급하는 모습을 나타낸 것이다. 송전선 A의 저항은 송전선 B의 저항보다 10배 크며, 송전선 A와 B에서 흐르는 전류는 I_A와 I_B이다.

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 일정한 전력을 송전하는 경우 송전전압을 높이면 전류의 세기를 작게 할 수 있다.

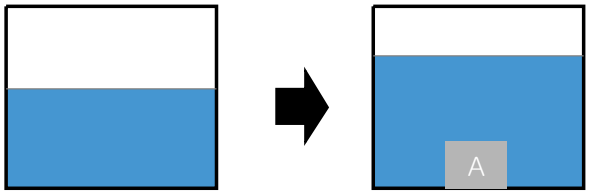
ㄴ. 송전선 A, B의 손실 전력이 같을 때, $V_A^2/V_B^2 = 10$이다.

ㄷ. 송전선 A, B의 손실 전력이 같을 때, $I_B^2/I_A^2 = 10$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림과 같이 40 ℃인 물 100 g이 들어 있는 열량계에 200 g, 100 ℃인 금속 A를 넣었더니 열평형 온도가 50 ℃가 되었다.

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 물의 비열은 1 cal/(g·℃)이고, 열은 물, A, B 사이에서만 이동한다.)



<보기>

ㄱ. 물이 금속 A로부터 얻은 열량은 1,000 cal이다.

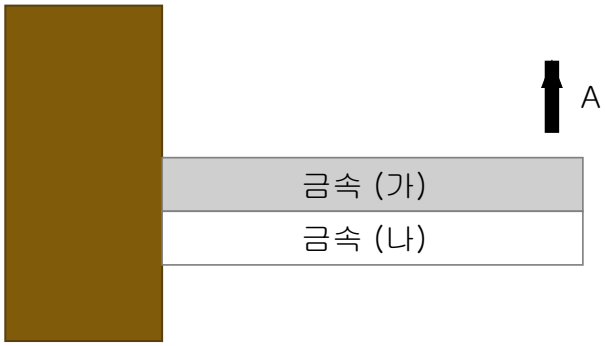
ㄴ. 물의 온도는 10 ℃ 증가하였고, 금속 A의 온도는 50 ℃ 감소하였으므로 물과 금속 A의 비열의 비는 5:1이다.

ㄷ. 물과 금속 A가 열평형 상태를 이룬 (나)에 300 g, 60 ℃의 금속 B를 추가로 넣었더니 열평형 온도가 55 ℃가 되었다. 이때 금속 B의 비열은 물과 금속 A의 비열의 합과 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 열팽창 정도가 다른 두 금속을 붙여 놓은 바이메탈을 나타낸 것이다.

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 두 금속은 매우 얇아서 길이 방향의 팽창만 일어난다.)



<보기>

ㄱ. 온도가 높아지면 두 금속 모두 길이가 늘어난다.

ㄴ. A 방향으로 바이메탈이 휘어진 것으로 보아, 동일한 온도 변화에서 금속 (나)가 금속 (가)보다 더 많이 팽창한다.

ㄷ. 고체가 열팽창하는 이유는 고체의 온도가 높아지면 고체를 구성하는 입자의 운동이 활발해져 부피가 커지기 때문이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음 설명 중 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물체의 차갑고 뜨거운 정도를 수치로 나타낸 것을 온도라 한다.

ㄴ. 기체나 액체에서 물질을 구성하는 입자들이 직접 이동하면서 열이 이동하는 현상을 전도라 한다.

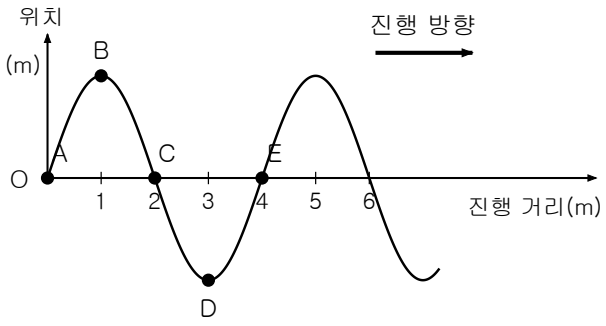
ㄷ. 열이 다른 물질을 거치지 않고 직접 이동하는 현상을 대류라 한다.

ㄹ. 이중창을 설치하여 창문 사이에 공기층을 만들면 복사로 빠져나가는 열을 막을 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

19. 그림은 오른쪽으로 진행하는 파동의 시간이 0인 순간의 매질의 위치를 나타낸 그래프이다.

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 그래프와 같은 파동의 예로 소리가 있다.

ㄴ. 파동의 진행 방향과 매질의 진동 방향은 나란하다.

ㄷ. 파장의 길이는 4 m이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 빛의 삼원색의 합성과 조명에 따른 물체의 색을 나타낸 것이다.

(가) 빛의 삼원색의 합성

합성하는 색	보이는 색
빨간색+초록색	노란색
빨간색+파란색	자홍색
초록색+파란색	청록색
빨간색+초록색+파란색	A

(나) 조명에 따른 물체의 색

조명의 색	빨간색	초록색	파란색
빨간색 모자	B	C	D
초록색 바지	검은색	초록색	검은색

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A는 검은색이다.

ㄴ. A와 B는 같은 색이다.

ㄷ. C와 D는 같은 색이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ